

NIM : 245410034

Nama : Irvan Cahya Nugraha

Kelas : IF-1

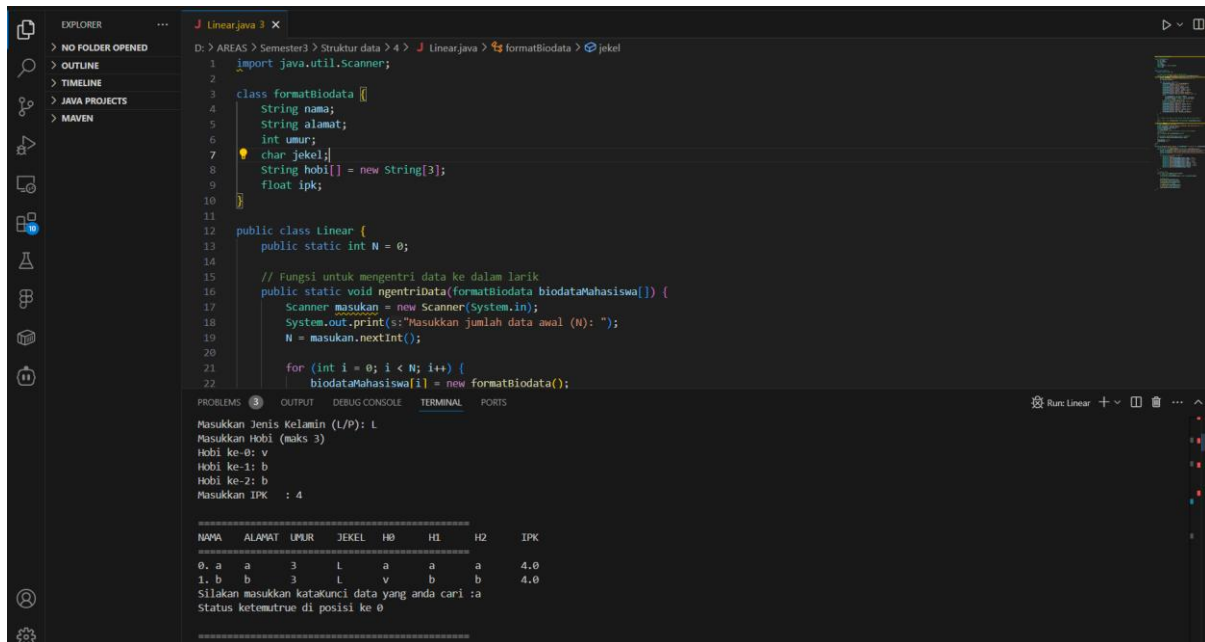
LISTING PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

MODUL 4

PENGELOLAAN DATA PADA ARRAY/ LARIK: PENCARIAN DATA (SEARCHING)

PRAKTIK

Praktik 1



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 class formatBiodata {
4     String nama;
5     String alamat;
6     int umur;
7     char jekel;
8     String hobi[] = new String[3];
9     float ipk;
10 }
11
12 public class Linear {
13     public static int N = 0;
14
15     // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
16     public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
17         Scanner masukan = new Scanner(System.in);
18         System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
19         N = masukan.nextInt();
20
21         for (int i = 0; i < N; i++) {
22             biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
23         }
24     }
25 }
```

Masukkan Jenis Kelamin (L/P): L
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: v
Hobi ke-1: b
Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 4

	NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0.	a	a	3	L	a	a	a	4.0
1.	b	b	3	L	v	b	b	4.0

Silakan masukkan katakunci data yang anda cari :a
Status ketemutruue di posisi ke 0

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class Linear {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.print("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    //
    //--- Fungsi untuk Mencari Data Secara Linear Search (Loop: whi
    le)---
    //
    public static void cariDataLinear (formatBiodata
    biodataMahasiswa[])
    {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        //bagian memasukkan kata kunci
        System.out.print(
        "Silakan masukkan kataKunci data yang anda cari :");
        String kataKunci = masukan.next();
        boolean statusKetemu = false;
        int lokasiKetemu = -1;
        //bagian mencari data satu persatu urut dari larik terdepan
        int i = 0;
        while ((i<N-1) && (statusKetemu==false))
        {
            //mencocokkan biodataMahasiswa[i].nama == kataKunci
            if (kataKunci.equals(biodataMahasiswa[i].nama))
            {
                statusKetemu = true;
                lokasiKetemu = i;
            }
            i++;
        }
        System.out.println("Status ketemu" + statusKetemu+
        " di posisi ke "+lokasiKetemu);
        // Fungsi untuk Menampilkan Data
        public static void tampilkanData(formatBiodata
        biodataMahasiswa[]) {
            System.out.println("\n
            =====");
            System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tHOBI\tI
            PK\tIPK");
            System.out.println(
            "=====");

            for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
                System.out.print(i + " : ");
                System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
                System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t"
            );
                System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
                System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
                System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t"
            );
                System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t"
            );
                System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t"
            );
                System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
            }
        }

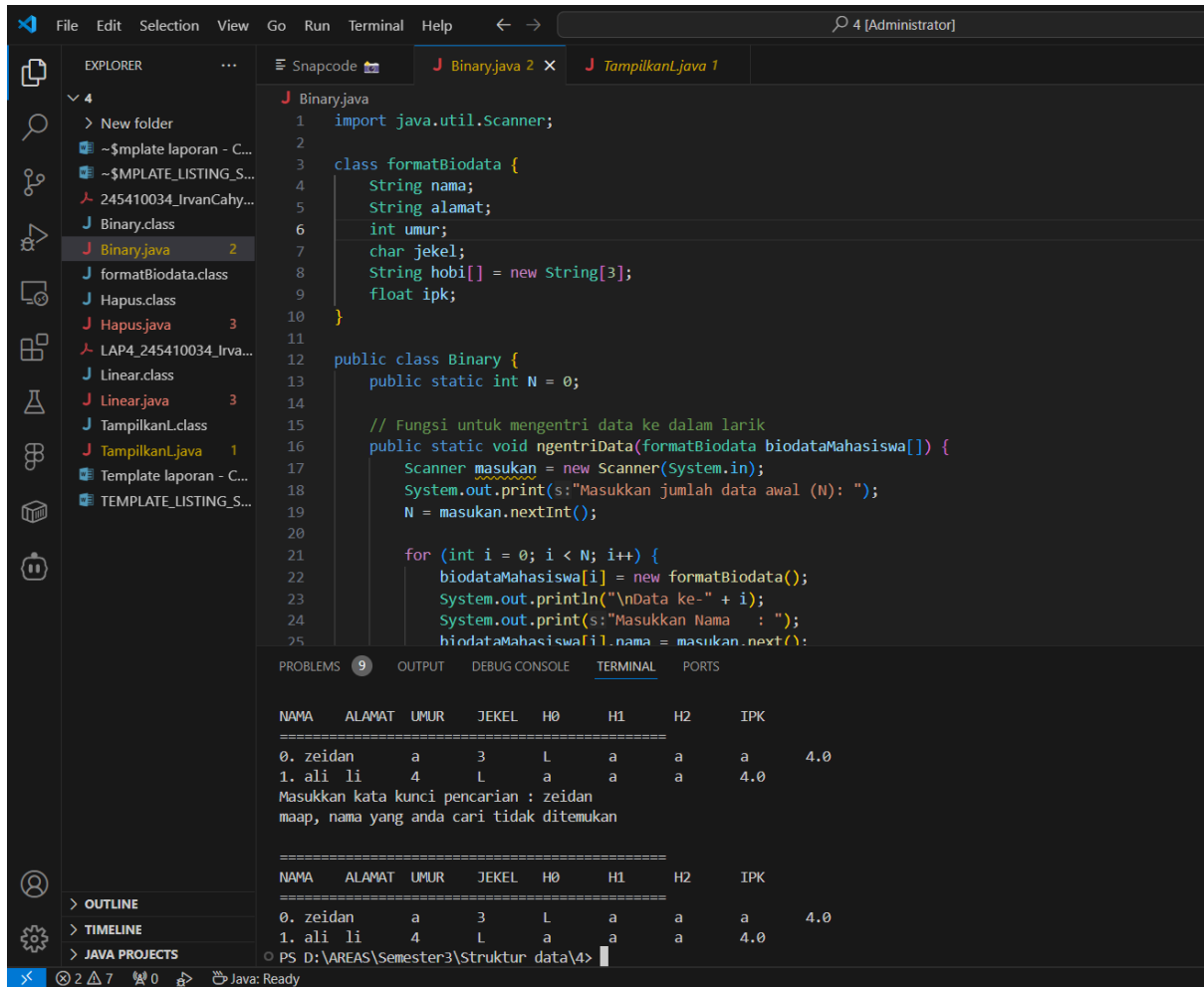
        // Program Utama
        public static void main(String[] args) {
            // Deklarasi larik object
            formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20
        ];

            // Input awal
            ngentriData(biodataMahasiswa);
            // Tampilkan sebelum penambahan
            tampilkanData(biodataMahasiswa);
            // Tambah data di tengah
            cariDataLinear(biodataMahasiswa);
            // Tampilkan setelah penambahan
            tampilkanData(biodataMahasiswa);
        }
    }
}

```

Praktik 2

2.1



The screenshot shows an IDE with the following components:

- EXPLORER:** A list of files including `Binary.java`, `formatBiodata.class`, `Hapus.class`, `Hapus.java`, `LAP4_245410034_Irva...`, `Linear.class`, `Linear.java`, `TampilkanL.class`, `TampilkanL.java`, `Template laporan - C...`, and `TEMPLATE_LISTING_S...`.
- Binary.java:** The main code file, containing the following code:

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 class formatBiodata {
4     String nama;
5     String alamat;
6     int umur;
7     char jekel;
8     String hobi[] = new String[3];
9     float ipk;
10 }
11
12 public class Binary {
13     public static int N = 0;
14
15     // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
16     public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
17         Scanner masukan = new Scanner(System.in);
18         System.out.print(s:"Masukkan jumlah data awal (N): ");
19         N = masukan.nextInt();
20
21         for (int i = 0; i < N; i++) {
22             biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
23             System.out.println("\nData ke- " + i);
24             System.out.print(s:"Masukkan Nama : ");
25             biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
```
- TERMINAL:** The output of the program, showing a table of student data and a search result.

NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0. zeidan	a	3	L	a	a	a	4.0
1. ali li	4	L	a	a	a	a	4.0

Masukkan kata kunci pencarian : zeidan
maap, nama yang anda cari tidak ditemukan

NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0. zeidan	a	3	L	a	a	a	4.0
1. ali li	4	L	a	a	a	a	4.0

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\4>

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class Binary {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            biodataMahasiswa[i].jekel = masukan.next().charAt(0);

            System.out.print("Masukkan hobi (maks 3):");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    // --- Fungsi Binary Search berdasarkan nama ---
    public static void mencariDataBiner(formatBiodata
biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("\n
Masukkan kata kunci pencarian (Nama): ");
        String kataKunci = masukan.next();

        int atas = 0;
        int bawah = N - 1;
        int lokasi = -1;
        boolean statusKetemu = false;

        while (atas <= bawah && !statusKetemu) {
            int tengah = (atas + bawah) / 2;
            System.out.println("Membandingkan dengan: " +
biodataMahasiswa[tengah].nama);

            int hasilBanding = kataKunci.compareToIgnoreCase(
biodataMahasiswa[tengah].nama);

            if (hasilBanding == 0) {
                statusKetemu = true;
                lokasi = tengah;
            } else if (hasilBanding < 0) {
                bawah = tengah - 1;
            } else {
                atas = tengah + 1;
            }
        }

        if (statusKetemu) {
            System.out.println("\nData ditemukan di indeks ke-"
+ lokasi + ":");
            System.out.println("Nama : " + biodataMahasiswa[
lokasi].nama);
            System.out.println("Alamat : " + biodataMahasiswa[
lokasi].alamat);
            System.out.println("Umur : " + biodataMahasiswa[
lokasi].umur);
            System.out.println("Jekel : " + biodataMahasiswa[
lokasi].jekel);
            System.out.println("Hobi : " + String.join(", ",
biodataMahasiswa[lokasi].hobi));
            System.out.println("IPK : " + biodataMahasiswa[
lokasi].ipk);
        } else {
            System.out.println("\n
Maaf, nama yang anda cari tidak ditemukan.");
        }
    }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata
biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n
=====
");
    };

    System.out.println("No\Nama\Alamat\Umur\JK\Hobi0\
Hobi1\Hobi2\IPK");
    System.out.println(
"=====
");
    };

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        System.out.print(i + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t");

        System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t");

        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t");

        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t");

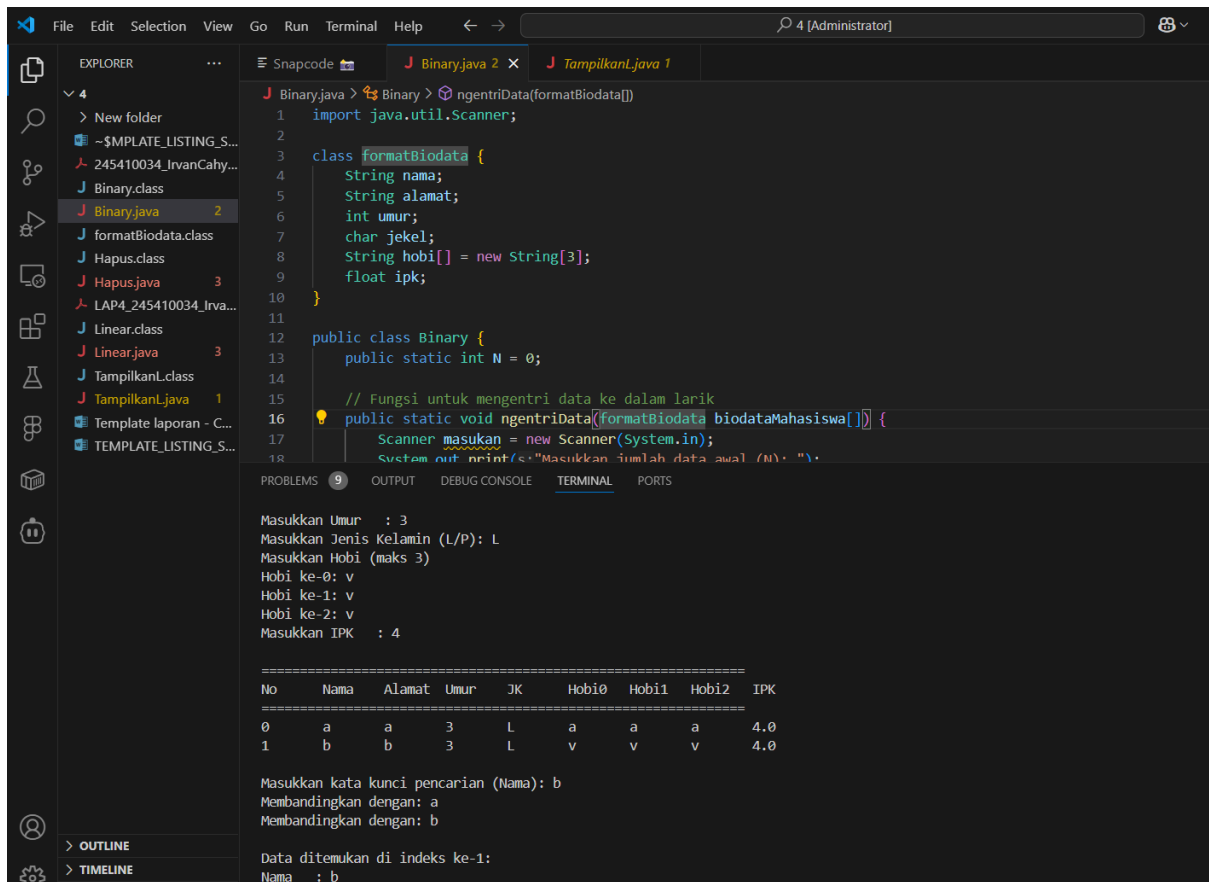
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].ipk);
    }
}

// Program Utama
public static void main(String[] args) {
    formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20];

    ngentriData(biodataMahasiswa);
    tampilkanData(biodataMahasiswa);
    mencariDataBiner(biodataMahasiswa);
}
}

```

2.2



```
J Binary.java > Binary > ngentriData(formatBiodata[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  class formatBiodata {
4      String nama;
5      String alamat;
6      int umur;
7      char jekel;
8      String hobi[] = new String[3];
9      float ipk;
10 }
11
12 public class Binary {
13     public static int N = 0;
14
15     // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
16     public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
17         Scanner masukan = new Scanner(System.in);
18         System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
```

PROBLEMS 9 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

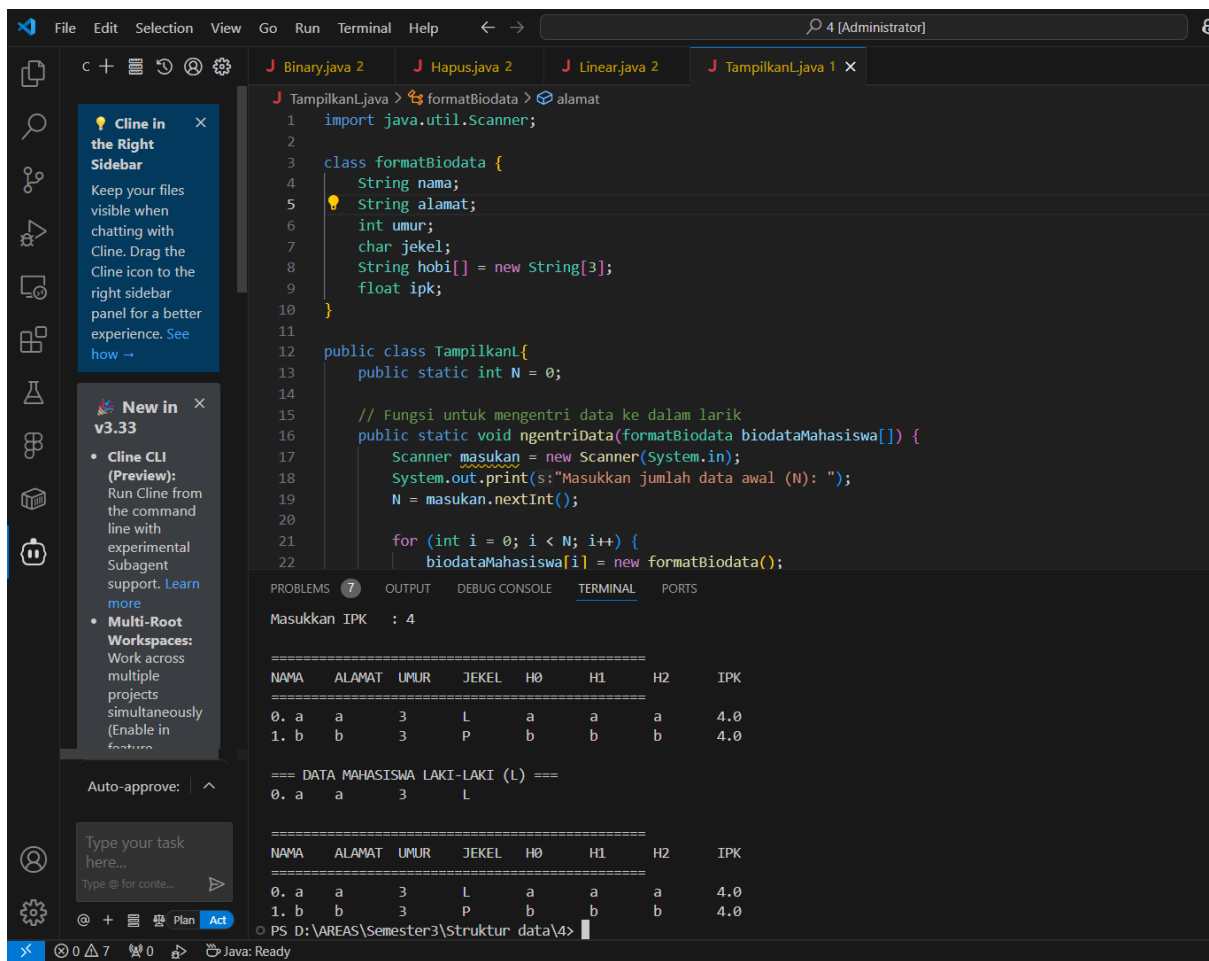
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): L
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: v
Hobi ke-1: v
Hobi ke-2: v
Masukkan IPK : 4

No	Nama	Alamat	Umur	JK	Hobi0	Hobi1	Hobi2	IPK
0	a	a	3	L	a	a	a	4.0
1	b	b	3	L	v	v	v	4.0

Masukkan kata kunci pencarian (Nama): b
Membandingkan dengan: a
Membandingkan dengan: b
Data ditemukan di indeks ke-1:
Nama : b

LATIHAN

Latihan 1



```

import java.util.Scanner;

class FormatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class Tampilkan{
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke- " + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.print("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    // LATIHAN : Menampilkan data dengan syarat (Laki-laki saja)
    public static void tampilkanLakiLaki(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n=== DATA MAHASISWA LAKI-LAKI (L) ===");
        boolean ada = false;
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            if (biodataMahasiswa[i].jekel == 'L' || biodataMahasiswa[i].jekel == 'l') {
                System.out.printf("%d. %s\t%s\t%d\t%c\n",
                    i,
                    biodataMahasiswa[i].nama,
                    biodataMahasiswa[i].alamat,
                    biodataMahasiswa[i].umur,
                    biodataMahasiswa[i].jekel);
                ada = true;
            }
        }
        if (!ada) {
            System.out.println("Tidak ada mahasiswa laki-laki dalam data!");
        }
    }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n=====");
        System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tH0\tH1\tH2\tIPK");
        System.out.println("=====");

        for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
            System.out.print(i + ". ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t");
            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
        }
    }

    // Program Utama
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi larik object
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20];

        // Input awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan sebelum penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        tampilkanLakiLaki(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan setelah penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```

TUGAS

Tugas 1

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 class formatBiodata {
4     String nama;
5     String alamat;
6     int umur;
7     char jekel;
8     String hobi[] = new String[3];
9     float ipk;
10 }
11
12 public class Hapus {
13     public static int N = 0;
14
15     // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
16     public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
17         Scanner masukan = new Scanner(System.in);
18         System.out.print(s:"Masukkan jumlah data awal (N): ");
19         N = masukan.nextInt();
20
21         for (int i = 0; i < N; i++) {
22             biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
```

PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 4

	NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0.	a	a	3	L	a	a	a	4.0
1.	b	b	4	L	b	b	b	4.0

Masukkan nama yang ingin dihapus: b
Data dengan nama 'b' berhasil dihapus.

	NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0.	a	a	3	L	a	a	a	4.0

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\4>


```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class Hapus {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.print("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    // TUGAS : Hapus data berdasarkan nama
    public static void hapusDataBerdasarkanNama(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("\nMasukkan nama yang ingin dihapus: ");
        String kataKunci = masukan.next();

        int posisi = -1;
        // Cari posisi data (linear search atau binary jika sudah urut)
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            if (biodataMahasiswa[i].nama.equalsIgnoreCase(kataKunci)) {
                posisi = i;
                break;
            }
        }

        if (posisi == -1) {
            System.out.println("Data tidak ditemukan. Penghapusan dibatalkan.");
            return;
        }

        // Geser data ke kiri
        for (int i = posisi; i < N - 1; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = biodataMahasiswa[i + 1];
        }
        N--;
        System.out.println("Data dengan nama " + kataKunci + " berhasil dihapus.");
    }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n=====");
        System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tH0\tH1\tH2\tIPK");
        System.out.println("=====");

        for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
            System.out.print(i + " ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t");
            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
        }
    }

    // Program Utama
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi larik object
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20];

        // Input awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan sebelum penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        hapusDataBerdasarkanNama(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan setelah penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```